

PS2026 - UFRJ Analytica

Análise de conforto térmico em rotas de ônibus

Giovanni Faletti Almeida

2026

1 Descrição

O problema é uma questão real do Rio de Janeiro: nem todo ônibus tem ar condicionado. Juntando com o fato do Rio de Janeiro ser uma cidade quente, e com partes da cidade, em alguns momentos, muito quentes, pensamos em fazer uma análise sobre a presença/ausência de ar condicionado em ônibus que passam em rotas de extremo calor, que denominamos pico de calor. O objetivo final é demonstrar uma possível falha de gestão e desconsideração dos pontos de mais calor na determinação de quais ônibus vão percorrer as rotas.

O escopo do trabalho se baseou na análise, tratamento e cruzamento de dados para determinar ônibus sem ar-condicionado que passaram por rotas de extremo calor, e uma ferramenta preditiva de temperatura na área, no dia, com fins de ajudar em uma possível reorganização de veículos-rotas.

As grandes limitações do trabalho se baseiam nos dados de ônibus. Não há, de fato, uma relação explícita de ônibus e rota, e fizemos uma simplificação para buscar atacar o problema mesmo assim. Ainda, os dados parecem condizentes com a realidade, o que possivelmente demonstra boa modelagem.

Figura 1: Figura 1 — Proporção de veículos com e sem ar condicionado na frota.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal do trabalho é buscar uma maneira de analisar dados não triviais: quais/quantos veículos sem ar-condicionado percorrem rotas com pico de calor, e caso isso aconteça, verificar se é um resultado de falta de veículos ou má gerência.

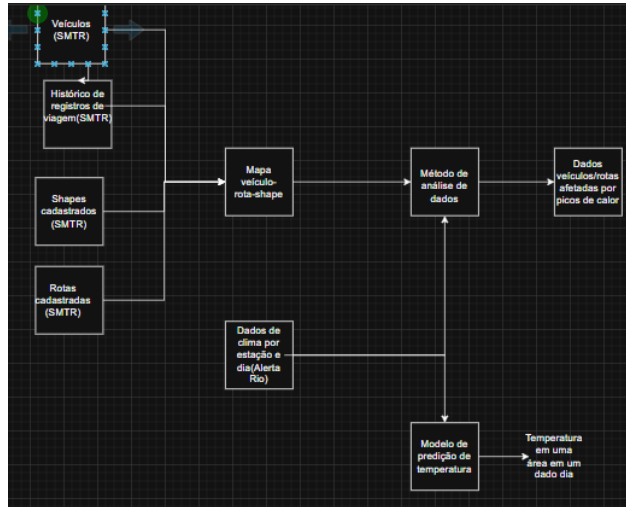


Figura 2: Fluxo/pipeline de dados e processamento

2.2 Objetivos Específicos

A solução consistiu em construir uma distribuição estática de rotas e shapes de rota para cada ônibus, pesando-as de acordo com sua frequência. Assim, analisamos a probabilidade de um ônibus sem ar condicionado passar por um pico de calor, ao invés de se de fato ele passou.

3 Dados Utilizados

Como a carga sobre a análise de dados era grande, por se tratar de um pipeline de dados complexo que requer alguns cruzamentos, separamos em etapas: análise sobre os dados de veículo, cruzamento de dados de veículos com rotas, cruzamento de veículos-rotas com shapes de rotas, extração de dados de clima por área e o cruzamento final de todos esses elementos.

3.1 Dados de veículo

- **Fonte:** SMTR (Sistema Municipal de Transportes)
- **Tipo de dados:** Estruturados
- **Volume:** 6.598 entradas, período de 2025
- **Variáveis principais:** *id_veiculo*, *indicador_ar_condicionado*, *data_ultima_avaliação*

Os dados eram "bem comportados"; todo *id_veiculo* tinha um indicador determinado. Haviam múltiplos IDs em alguns momentos, e a solução foi selecionar o licenciamento mais recente.

3.2 Histórico de registros de viagens

Obs crucial: Um veículo pode ter participado de múltiplas rotas. Portanto, um *assignment* direto veículo-rota não pode ser feito. Mudamos a modelagem para uma distribuição de rotas e shapes por veículos, cuja probabilidade é dada pela frequência daquela rota-shape em relação às outras.

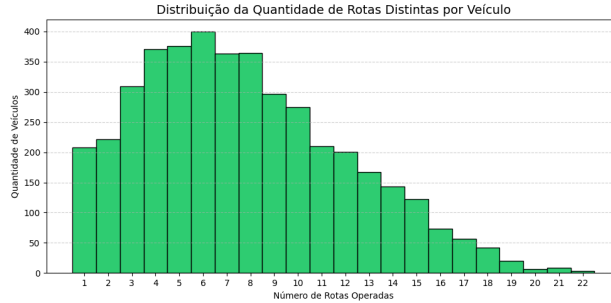


Figura 3: Veículos em múltiplas rotas.

- **Fonte:** SMTR
- **Volume:** 256.725 entradas, período de 2025
- **Variáveis:** *id_veiculo*, *route_id*, *servico*, *shape_id*

Tratamento de dados:

- *Id_veiculo* nulos foram excluídos.
- Para *route_id* nulos, cruzamos o histórico com o dataset de rotas tabeladas via campo "serviço" (ex: 485, 323). Conseguimos completar 1.003 registros antes perdidos.
- Para *shape_id* nulos, aplicamos enriquecimento de dados: transmitimos o valor de *shape_id* mais frequente da rota para os campos nulos. Ganhamos 14.709 registros.

EDA A análise desses dados gerados é, que para esse novo subconjunto de veículos e rotas:

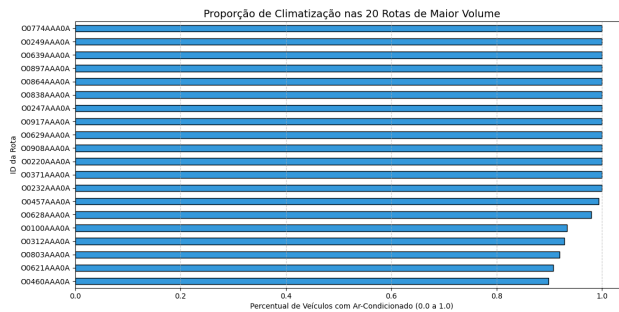


Figura 4: Percentual de climatização nas 20 rotas de maior volume

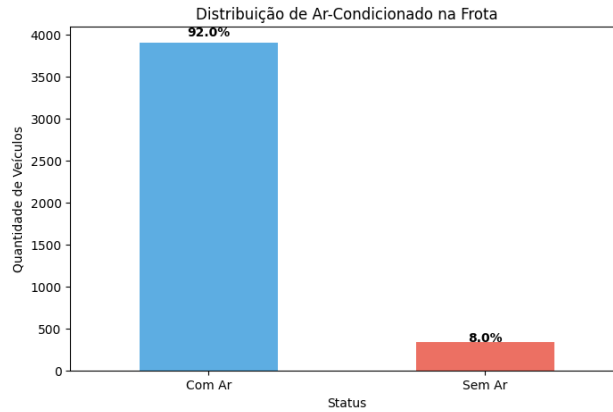


Figura 5: Dos veículos nos registros, quais tem ar condicionado.

Esses dados indicam fortemente que, se há ônibus sofrendo de desconforto térmico, é consequência de má gestão, pois os números indicam uma grande quantidade de veículos com ar condicionado.

3.3 Extração de dados de clima

- **Fonte:** Alerta Rio
- **Volume:** 365 entradas, período de 2025
- **Variáveis:** Data e temperatura

A extração foi de um arquivo .txt com metadados que precisaram ser removidos. Definimos Pico de Calor como o percentil 90 (P_{90}) e Onda de Calor como picos de 2 ou mais dias.

EDA Exemplos de alguns bairros:

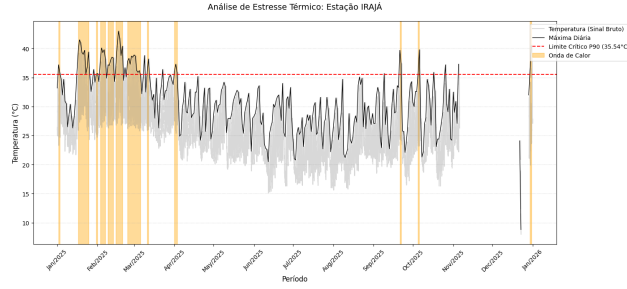


Figura 6: Irajá

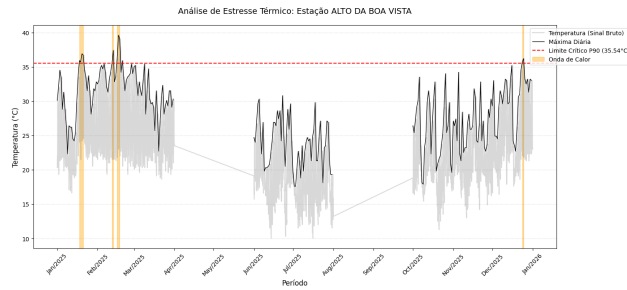


Figura 7: Alto da boa vista

3.4 Métodos para análise de dados (Análise final)

Estabelecemos um P_{95} médio para todas as regiões. Para todo par *route-shape*, estabelecemos uma centróide para associar à estação de temperatura mais próxima. Com isso, determinamos se um veículo sem ar condicionado passou por um pico de calor (pesado pela probabilidade), e, também, se havia algum veículo não passando por pico de calor com ar condicionado.

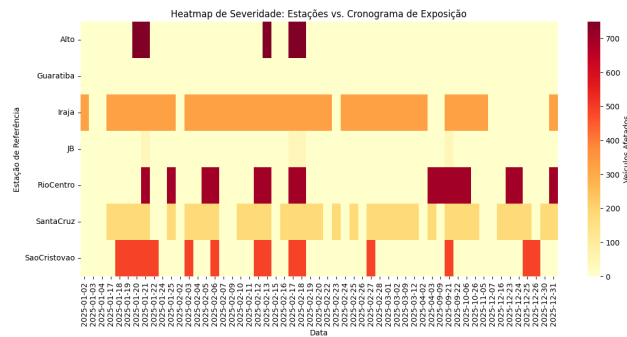


Figura 8: Veículos afetados por pico de calor

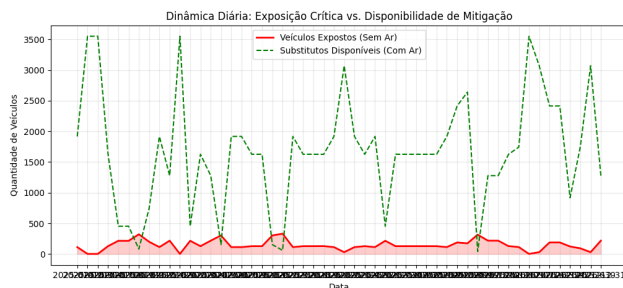


Figura 9: Veículos afetados por pico de calor vs veículos com ar condicionado fora de pico de calor

A primeira imagem explicita que áreas mais frescas, como alto da boa vista, não esperam picos de calor, o que demonstra má gestão, e leva à alto impacto. Por outro lado, Irajá, região quente de acordo com os dados de clima obtidos na análise anterior, tem uma grande quantidade de veículos expostos aos picos de calor.

A segunda imagem deixa claro que é uma questão de má gestão e falta de atenção à realidade (com base na nossa modelagem), pois havia recurso para realocar de forma a evitar o problema.

4 Conclusão

Sobre a análise de dados, o que pode ser dito é que a organização da frota não é ideal frente aos dados de temperatura da realidade. As zonas de alta volatilidade térmica (Santa Cruz, Irajá) sofrem mais com a retenção de calor e necessitam de uma gestão de veículos mais assertiva, e zonas mais frescas necessitam de atenção em casos de pico, pois afetam muitas rotas. As imagens presentes nos métodos para análise de dados (3.4) evidenciam isso.

5 Referências

Portal de dados abertos da SMTR e Alerta Rio.